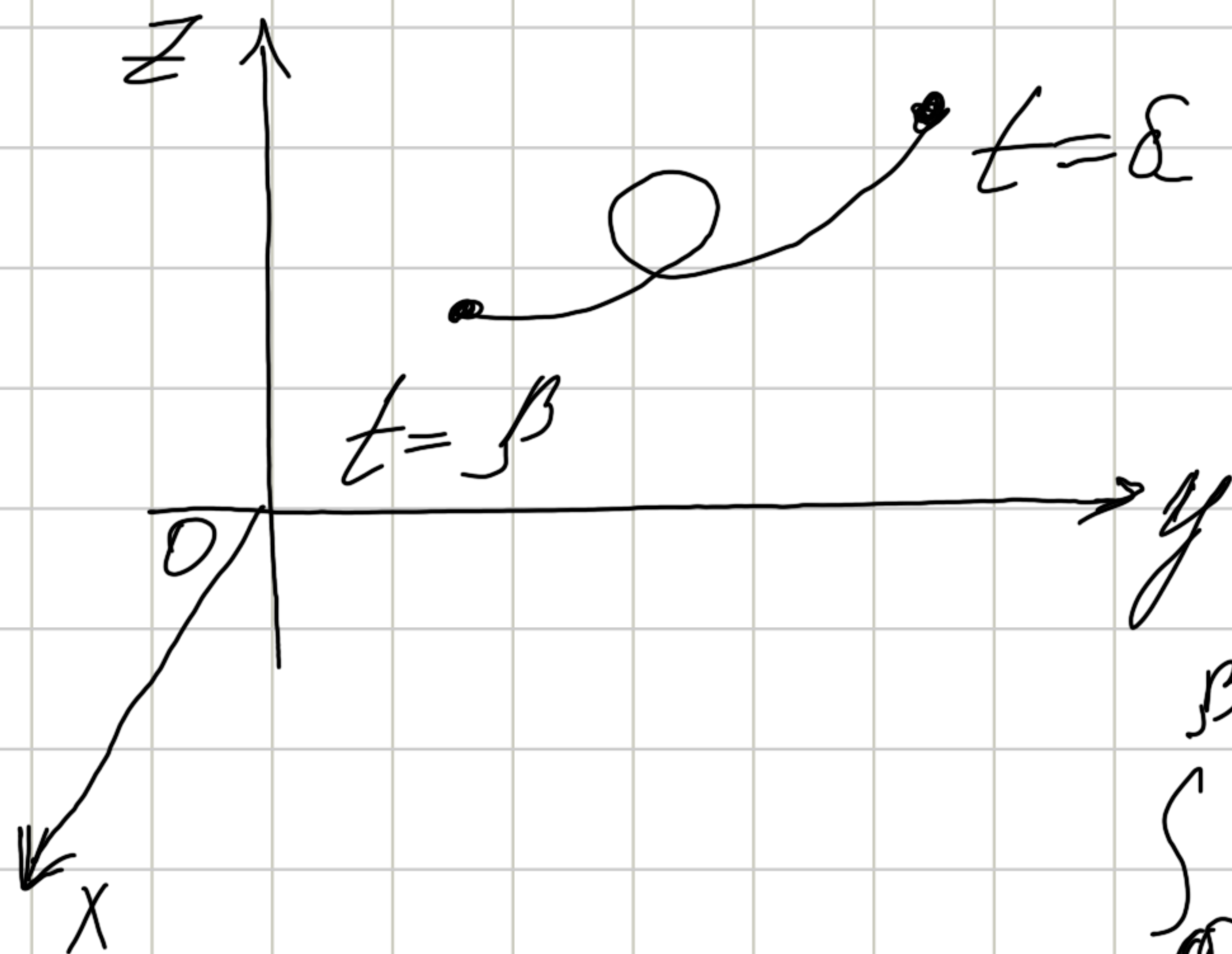


42 Вопрос

Формулы для вычисления длины дуги
(параметрическое задание, явное задание,
задание в полярных координатах). Пример
неспрямляемой кривой. Дифференциал дуги.

1) Параметрическое задание



$$\Gamma: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \\ \alpha \leq t \leq \beta \end{cases}$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt$$

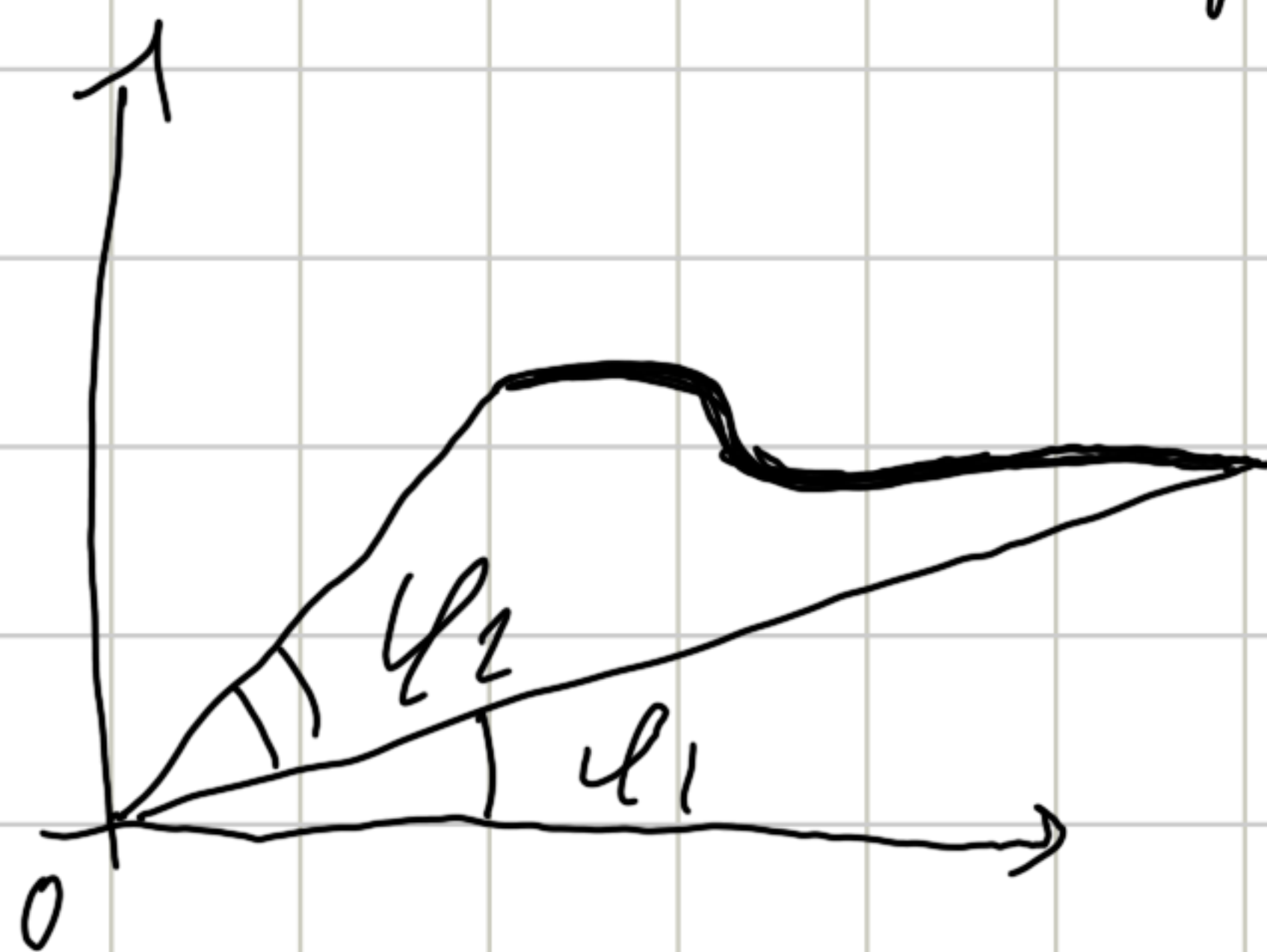
2) Длина дуги



$$\Gamma: \begin{cases} y = f(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases}$$

$$\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

3) Площадь координата



$$\Gamma: \begin{cases} r = r(\varphi) \\ \varphi_1 \leq \varphi \leq \varphi_2 \end{cases}$$

$$\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{r^2(\varphi) + (r'(\varphi))^2} d\varphi$$

4) Пример непрерывной функции:

$$y = \begin{cases} \sqrt{x} \cos \frac{\sqrt{x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$



$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{1}{n}, \quad x_2 = \frac{1}{n-1}, \quad \dots, \quad x_n = 1$$

$$|y_i| = \sqrt{x_i} \quad \left| \cos \frac{\sqrt{x_i}}{x_i} \right| = \left| \cos \frac{1}{\sqrt{x_i}} \right| = 1$$

$$\notin [0,1]$$

$$|L| > \sum_{i=1}^n L_i > \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$= \frac{R}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$$

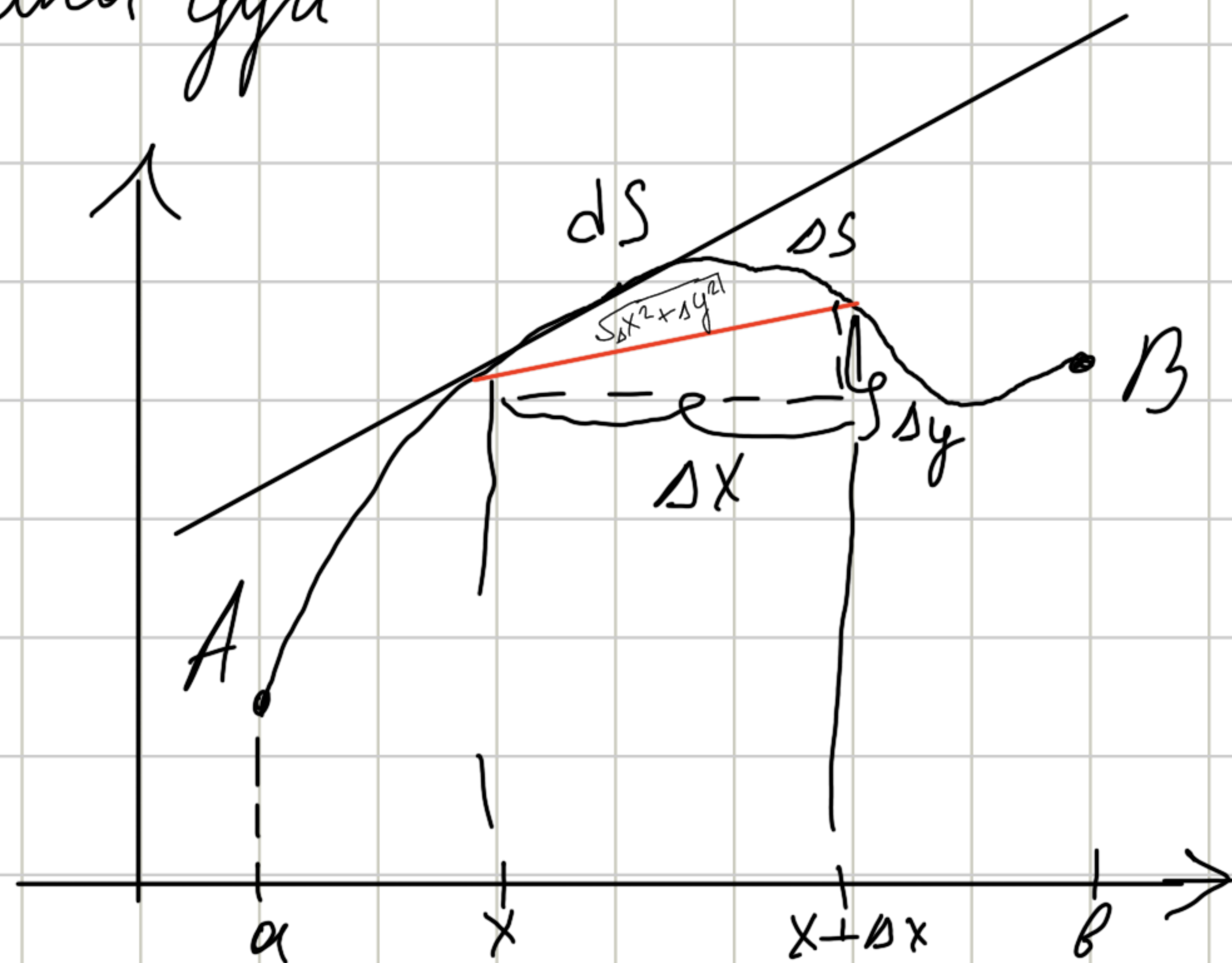
$$|L| > \sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \infty \Rightarrow \nexists \sup |L| \Rightarrow \text{функция не сжимается}$$

5) Длину кривой

$|L(a, x)| = S(x)$ — переменная длина дуги

↑
длина дуги, когда x меняется от a
до произвольной точки

$$S(x) = \int_a^x \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$



$$\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + (f'(x))^2}$$

$$\boxed{ds = \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx} - \text{гиперболическая дуга}$$